

Factor de conversión de Unidades

Requerimiento:

Saber cuánta cantidad es una unidad de algo. Ese algo para nosotros normalmente es el **Metro**, **Kilogramo**, **Hora**, es decir, siempre te vas a preguntar cuántos N son 1 metro o 1 Kilogramo, o 1 hora. Para esto usamos las tablas. Tener en cuenta que estas tablas incluyen el sistema anglosajón (pulgada, pie, milla, slug) y la una de química.

TABLA A.1

Factores de conversión

Longitud						
	m	cm	km	pulg	pie	mi
1 metro	1	10^2	10^{-3}	39.37	3.281	6.214×10^{-4}
1 centímetro	10^{-2}	1	10^{-5}	0.393 7	3.281×10^{-2}	6.214×10^{-6}
1 kilómetro	10^3	10^5	1	3.937×10^4	3.281×10^3	0.621 4
1 pulgada	2.540×10^{-2}	2.540	2.540×10^{-5}	1	8.333×10^{-2}	1.578×10^{-5}
1 pie	0.304 8	30.48	3.048×10^{-4}	12	1	1.894×10^{-4}
1 milla	1 609	1.609×10^5	1.609	6.336×10^4	5 280	1

Masa				
	kg	g	slug	u
1 kilogramo	1	10^3	6.852×10^{-2}	6.024×10^{26}
1 gramo	10^{-3}	1	6.852×10^{-5}	6.024×10^{23}
1 slug	14.59	1.459×10^4	1	8.789×10^{27}
1 unidad masa atómica	1.660×10^{-27}	1.660×10^{-24}	1.137×10^{-28}	1

Nota: 1 ton métrica = 1 000 kg.

Tiempo					
	s	min	h	día	año
1 segundo	1	1.667×10^{-2}	2.778×10^{-4}	1.157×10^{-5}	3.169×10^{-8}
1 minuto	60	1	1.667×10^{-2}	6.994×10^{-4}	1.901×10^{-6}
1 hora	3 600	60	1	4.167×10^{-2}	1.141×10^{-4}
1 día	8.640×10^4	1 440	24	1	2.738×10^{-5}
1 año	3.156×10^7	5.259×10^5	8.766×10^3	365.2	1

Práctica:

Cuántos km son $55689cm$

- Primero te preguntas qué quiere? Los Km
- Luego te preguntas cuántos cm son un m ?
- ¿Y cuántos metros son $1 km$?

Entonces:

- Si $1 m$ es igual a $100 cm$
- Y $1 km$ es igual a $1000 m$

Tenemos que:

$$55689 cm \cdot \frac{1 m}{100 cm} \cdot \frac{1 km}{1000 m} = x km$$

Hacemos los cálculos numéricos por un lado y las unidades por otro, para paz mental:

$$55689 \cdot \frac{1}{100} \cdot \frac{1}{1000} = 0,55689$$

Y las unidades:

$$cm \cdot \frac{m}{cm} \cdot \frac{km}{m} = km$$

Acá vemos que podemos eliminar los cm :

$$\cancel{cm} \cdot \frac{m}{\cancel{cm}} \cdot \frac{km}{m} = km$$

Acá vemos que podemos eliminar los m :

$$\cancel{m} \cdot \frac{km}{\cancel{m}} = km$$

En la hoja en realidad hacemos:

$$\cancel{cm} \cdot \frac{\cancel{m}}{\cancel{cm}} \cdot \frac{km}{\cancel{m}} = km$$

Por lo tanto la respuesta es:

$$55689 \text{ cm} = 0,55689 \text{ km}$$

Que haríamos con la regla de 3 simple?

- Lo mismo, si tomamos el camino largo, sino.
- Nos preguntamos cuantos cm son 1 km?

$$\begin{cases} 10000 \text{ cm} \rightarrow 1 \text{ km} \\ 55689 \text{ cm} \rightarrow x \end{cases}$$

Lo cual es válido, solo que siempre estarás preguntándote otros múltiplos en lugar de solo conocer la UNIDAD. Pero al fin y al cabo, los 2 métodos son válidos.

¿Qué pasa cuando tenes Unidades cuadradas o cúbicas?

En la regla de 3, harías potencias por cada coma que te muevas, en el factor de conversión nada nuevo, más que elevar a la potencia que se pida, tanto la unidad como al valor numérico que la acompaña. Pasemos a Superficie.

Mismo ejemplo, tecleo menos, copy/paste je:

Práctica:

Cuántos km^2 son $55689cm^2$

- Primero te preguntas qué quiere? Los km^2
- Luego te preguntas cuántos cm^2 son un m^2 ?
- ¿Y cuántos metros cuadrados son $1 km^2$?

Entonces:

- Si $1 m$ es igual a $100 cm$ ¿En cuadrados que hago?.
Solo agregas la potencia a la unidad y al valor numérico:
 - Si $(1)^2 (m)^2$ es igual a $(100)^2 (cm)^2$
 - Que en español es.
 - $(1) (m)^2$ es igual a $10000 cm^2$
- Y $1 km$ es igual a $1000 m$ ¡Hacemos lo mismo!
 - $1^2 km^2$ es igual a $(1000)^2 m^2$
 - Que en español es.
 - $1 km^2$ es igual a $1000000 m^2$

Y sin pensar nada nuevo!

Tenemos que:

$$55689 \text{ cm}^2 \cdot \frac{1 \text{ m}^2}{10000 \text{ cm}^2} \cdot \frac{1 \text{ km}^2}{1000000 \text{ m}^2} = x \text{ km}$$

Hacemos los cálculos numéricos por un lado y las unidades por otro, para paz mental:

$$55689 \cdot \frac{1}{10000} \cdot \frac{1}{1000000} = 0,0000055689$$

Y las unidades:

$$\text{cm}^2 \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{cm}^2} \cdot \frac{\text{km}^2}{\text{m}^2} = \text{km}^2$$

Acá vemos que podemos eliminar los cm^2 :

$$\cancel{\text{cm}^2} \cdot \frac{\text{m}^2}{\cancel{\text{cm}^2}} \cdot \frac{\text{km}^2}{\text{m}^2} = \text{km}^2$$

Acá vemos que podemos eliminar los m^2 :

$$\cancel{\text{m}^2} \cdot \frac{\text{km}^2}{\cancel{\text{m}^2}} = \text{km}^2$$

En la hoja en realidad hacemos:

$$\cancel{cm^2} \cdot \frac{\cancel{m^2}}{\cancel{cm^2}} \cdot \frac{km}{\cancel{m^2}} = km^2$$

Por lo tanto la respuesta es:

$$55689 \text{ cm}^2 = 0,0000055689 \text{ km}^2$$

Capaz te preguntes porque no elevamos al cuadrado 55689, es porque ese ya tiene su unidad al cuadrado. Y como te dije copy/paste.